

Лабораторная работа №3

Недетерминированные магазинные автоматы.

Теоретическая часть

Модель магазинного автомата (рис.1) состоит из

- входной ленты,
- устройства управления и
- вспомогательной ленты, называемой магазином или стеком.

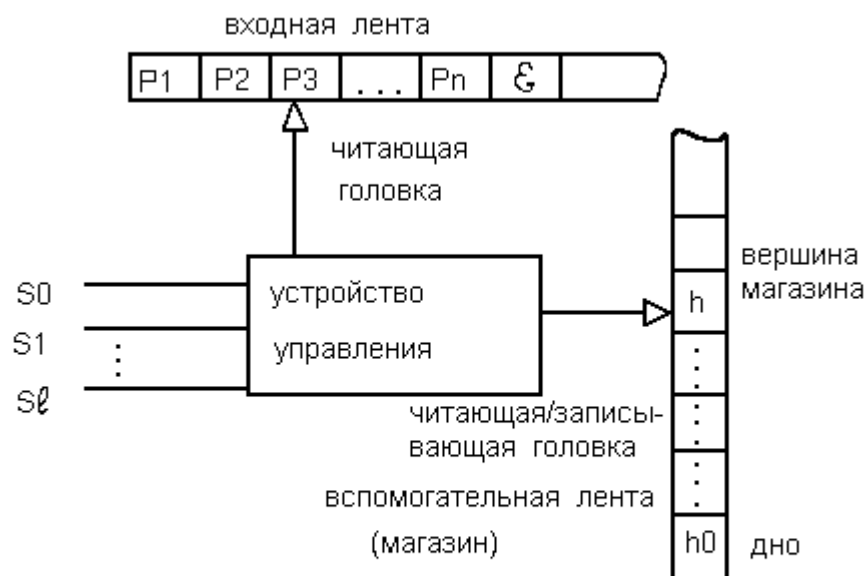


Рис.1. Модель магазинного автомата

Входная лента разделяется на клетки (позиции), в каждой из которых может быть записан символ входного алфавита. При этом предполагается, что в неиспользуемых клетках входной ленты расположены пустые символы λ .

Вспомогательная лента также разделена на клетки, в которых могут располагаться символы магазинного алфавита. Начало вспомогательной ленты называется дном магазина. Связь устройства управления с лентами осуществляется двумя головками, которые могут перемещаться вдоль лент.

Головка входной ленты может перемещаться только в одну сторону - вправо или оставаться на месте. Она может выполнять только чтение. Головка вспомогательной ленты способна выполнять как чтение, так и запись, но эти операции связаны с перемещением головки определенным образом:

- при записи головка предварительно сдвигается на одну позицию вверх, а затем символ заносится на ленту,
- при чтении символ, находящийся под головкой считывается с ленты, а затем головка сдвигается на одну позицию вниз, т.о. головка всегда установлена против последнего записанного символа. Позицию, находящуюся в рассматриваемый момент времени под головкой, называют вершиной магазина.

Определение. Магазинный автомат **M** определяется следующей совокупностью семи объектов: $M = \{S, P, Z, \delta, s_0, h_0, F\}$, где

S - алфавит состояний,

P - входной алфавит,

Z - алфавит **магазинных символов**, записываемых на вспомогательную ленту,

δ - функция переходов, $\delta : \{S \times P \cup \{\lambda\} \times H\} \cup \emptyset \times H^*$, если M-автомат - детерминированный, и $\delta : \{S \times P \cup \{\lambda\} \times H\} \cup \emptyset \times 2^{H^*}$, если M-автомат - недетерминированный.

s_0 - начальное состояние, $s_0 \in S$.

h_0 - маркер дна, он всегда записывается на дно магазина, $h_0 \in H$.

F - множество конечных состояний. **F** является подмножеством **S**.

Функция δ отображает тройки (p_i, s_j, h_k) в пары (s_r, v) , где $v \in H^*$ и h_k - символ в вершине магазина, для детерминированного автомата или в множество таких пар для недетерминированного автомата.

Эта функция описывает изменение состояния магазинного автомата, происходящее при чтении символа с входной ленты и перемещении входной головки.

В дальнейшем при построении магазинных автоматов потребуются две разновидности функций переходов:

1) функция переходов с пустым символом в качестве входного символа:

$\delta^0(s, \lambda, h) = (s', \beta)$, которая, независимо от того, какой символ находится под читающей головкой входной ленты, предписывает прочесть символ h из вершины магазина, изменить состояние автомата на s' и записать цепочку β в магазин.

2) функция переходов с определенным входным символом:

$\delta(s, a, \square\square h) = (s', \beta)$, которая предписывает прочесть входной символ a , изменить состояние автомата на s' и заменить верхний символ магазина h цепочкой β .

Работа магазинного автомата

Чтобы описать, как работает автомат, введем понятие конфигурации.

Определение. Конфигурацией автомата **M** называют тройку $(s, \alpha, \gamma) \in S \times P^* \times H^*$, где

s - текущее состояние управляющего устройства,

α - неиспользованная часть входной цепочки $\alpha \in P^*$, самый левый символ этой цепочки находится под головкой. Если $a = \lambda$, то считается, что вся входная цепочка прочитана.

γ - цепочка, записанная в магазине, $\gamma \in H^*$, самый правый символ цепочки считается вершиной магазина. Если $\gamma = \lambda$, то магазин пуст.

Работа автомата может быть представлена как смена конфигураций. Один такт работы автомата заключается в определении новой конфигурации по заданной. Это записывается так:

$$(s, a\alpha, \gamma h) \vdash (s', \alpha, \gamma\beta)$$

Такая смена конфигураций возможна, если функция $\delta(s, a, h)$ (или $\delta(s, \lambda, h)$) определена и имеет значение (s', β) . При этом предполагается, что автомат

- читает символ a , находящийся под головкой. Или не читает ничего, в случае входного символа λ .
- определяет новое состояние s'
- читает символ h , находящийся в вершине магазина и
- записывает цепочку β в магазин вместо символа h . Если $\beta = \lambda$, то верхний символ оказывается удаленным из магазина.

Таким образом, могут быть три случая при работе автомата:

- $\delta(s, a, h)$ определена и выполняется такт работы,
- $\delta(s, a, h)$ не определена, но определена функция $\delta(s, \lambda, h)$ и выполняется пустой такт (без чтения входной информации).
- функции $\delta(s, a, h)$ и $\delta(s, \lambda, h)$ не определены, в этом случае дальнейшая работа автомата невозможна.

Начальной конфигурацией называется конфигурация (s_0, α, h_0) , где s_0 - начальное состояние, α - исходная цепочка, h_0 - маркер дна магазина.

Заключительная конфигурация – (s, λ, λ) , где s принадлежит множеству заключительных состояний F .

Для обозначения последовательности сменяющих друг друга конфигураций условимся использовать знак $\vdash^*$. Таким образом последовательность

$$(s_1, \alpha_1, \gamma_1) \vdash (s_2, \alpha_2, \gamma_2) \vdash \dots \vdash (s_n, \alpha_n, \gamma_n)$$

записывается в сокращенном виде как:

$$(s_1, \alpha_1, \gamma_1) \vdash^* (s_n, \alpha_n, \gamma_n).$$

Язык, допускаемый магазинным автоматом

Определение. Цепочка α называется **допустимой** для автомата M , если существует последовательность конфигураций, в которой первая конфигурация является начальной с цепочкой α , а последняя – заключительной. $(s_0, \alpha, h_0) \vdash^* (s_1, \lambda, \lambda)$, где $s_1 \in F$.

Определение. Множество цепочек, допускаемых автоматом M , называется языком, **допускаемым** или определяемым автоматом M , и обозначается $L(M)$.

$$L(M) = \{ \alpha \mid (s_0, \alpha, h_0) \vdash^* (s', \lambda, \lambda) \text{ и } s' \in F \}$$

Чтобы лучше представить себе работу магазинного автомата, рассмотрим два примера. Пусть задан магазинный автомат M_1 в следующем виде:

$$M_1: P = \{a, b\}; S = \{s_0, s_1, s_2\}; Z = \{h_0, a\}; F = \{s_0\};$$

$$\delta(s_0, a, h_0) = (s_1, h_0a),$$

$$\delta(s_1, a, a) = (s_1, aa),$$

$$\delta(s_1, b, a) = (s_2, \lambda),$$

$$\delta(s_2, b, a) = (s_2, \lambda),$$

$$\delta(s_2, \lambda, h_0) = (s_0, \lambda).$$

Этот автомат является **детерминированным**, поскольку каждому набору аргументов соответствует единственное значение функции. Работу автомата при распознавании входной цепочки aabb можно представить в виде последовательности конфигураций:

$(s_0, aabb, h_0) \vdash (s_1, abb, h_0a) \vdash (s_1, bb, h_0aa) \vdash (s_2, b, h_0a) \vdash (s_2, \lambda, h_0) \vdash (s_0, \lambda, \lambda)$.

Нетрудно проверить, что при задании входной цепочки aabbb автомат не сможет закончить работу. Следовательно, эта цепочка не принадлежит языку, допускаемому автоматом M_1 .

Магазинный автомат M_2 , заданный следующим описанием:

$M_2: P = \{a, b\}; S = \{s_0, s_1, s_2\}; Z = \{h_0, a, b\}; F = \{s_2\};$

(1) $\delta(s_0, a, h_0) = (s_0, h_0a),$

(2) $\delta(s_0, b, h_0) = (s_0, h_0b),$

(3) $\delta(s_0, a, a) = \{(s_0, aa), (s_1, \lambda)\},$

(4) $\delta(s_0, b, a) = (s_0, ab),$

(5) $\delta(s_0, a, b) = (s_0, ba),$

(6) $\delta(s_0, b, b) = \{(s_0, bb), (s_1, \lambda)\},$

(7) $\delta(s_1, a, a) = (s_1, \lambda),$

(8) $\delta(s_1, b, b) = (s_1, \lambda),$

(9) $\delta(s_2, \varepsilon, h_0) = (s_2, \lambda),$

является **недетерминированным** автоматом, поскольку одному и тому же набору аргументов, например (s_0, a, a) , соответствуют два значения функции. Работу автомата рассмотрим для входной цепочки abba. Если использовать последовательность команд (1),(4),(6.1),(5), то получим последовательность конфигураций:

$(s_0, abba, h_0)$
 $\vdash (s_0, bba, h_0a), \quad (1)$
 $\vdash (s_0, ba, h_0ab), \quad (4)$
 $\vdash (s_0, a, h_0abb), \quad (6.1)$
 $\vdash (s_0, \lambda, h_0abba). \quad (5)$

которая показывает, что дальнейшая работа невозможна, т.к. входная цепочка прочитана и переход (s_0, λ, h_0abba) не определен. Если же использовать последовательность команд (1),(4),(6.2),(3),(9), то получим заключительную конфигурацию:

$(s_0, abba, h_0)$
 $\vdash (s_0, bba, h_0a), \quad (1)$
 $\vdash (s_0, ba, h_0ab), \quad (4)$
 $\vdash (s_1, a, h_0a), \quad (6.2)$
 $\vdash (s_1, \lambda, h_0), \quad (3)$
 $\vdash (s_2, \lambda, \lambda). \quad (9).$

Т.о. можно сделать вывод о том, что цепочка abba допускается автоматом M_2 .

Построение магазинного автомата

Пусть задана грамматика $G = \{VN, VT, I, P\}$. Определим компоненты автомата M следующим образом:

$S = \{s_0\}, P = VT, Z = VN \cup VT \cup \{h_0\}, F = \{s_0\},$

в качестве начального состояния автомата примем s_0 и построим функцию переходов так:

1. Для всех $A \in VN$ таких, что встречаются в левой части правил $A \rightarrow \alpha$, построим команды вида:
 $\delta^0(s_0, \lambda, A) = (s_0, \alpha^R)$,
 где α^R – реверс цепочки α .
2. Для всех $a \in VT$ построим команды вида
 $\delta(s_0, a, a) = (s_0, \lambda)$
3. Для перехода в конечное состояние построим команду
 $\delta(s_0, \lambda, h_0) = (s_0, \lambda)$
4. Начальную конфигурацию автомата определим в виде:
 $(s_0, \omega, h_0 I)$,
 где $\omega - \square\square$ исходная цепочка, записанная на входной ленте.

Автомат, построенный по приведенным выше правилам, работает следующим образом. Если в вершине магазина находится терминал, и символ, читаемый с входной ленты, совпадает с ним, то по команде типа (2) терминал удаляется из магазина, а входная головка сдвигается. Если же в вершине магазина находится нетерминал, то выполняется команда типа (1), которая вместо терминала записывает в магазин цепочку, представляющую собой правую часть правила грамматики. Следовательно, автомат, последовательно заменяя нетерминалы, появляющиеся в вершине магазина, строит в магазине левый вывод входной цепочки, удаляя полученные терминальные символы, совпадающие с символами входной цепочки. Это означает, что каждая цепочка, которая может быть получена с помощью левого вывода в грамматике G , допускается построенным автоматом M .

Пример построения автомата

Процедуру построения автомата рассмотрим на примере грамматики с правилами:

$$E \rightarrow \square E + T \mid T$$

$$T \rightarrow \square T * F \mid F$$

$$F \rightarrow (E) \mid a$$

Для искомого автомата имеем:

$$P = \{a, +, *,), (\}, Z = \{E, T, F, a, +, *\}, h_0, (\}, S = \{s_0 \}, F = \{s_0 \}$$

Для всех правил грамматики строим команды типа (1):

$$(1) \delta^0(s_0, \varepsilon, E) = \{(s_0, T+E); (s_0, T)\},$$

$$(2) \delta^0(s_0, \lambda, T) = \{(s_0, F*T); (s_0, F)\},$$

$$(3) \delta^0(s_0, \lambda, F) = \{(s_0, (E)); (s_0, a)\},$$

Для всех терминальных символов строим команды типа (2):

$$(4) \delta(s_0, a, a) = (s_0, \lambda),$$

$$(5) \delta(s_0, +, +) = (s_0, \lambda),$$

$$(6) \delta(s_0, *, *) = (s_0, \lambda),$$

$$(7) \delta(s_0, (, () = (s_0, \lambda),$$

$$(8) \delta(s_0,),) = (s_0, \lambda),$$

Для перехода в конечное состояние построим команду:

$$(9) \delta(s_0, \lambda, h_0) = (s_0, \lambda).$$

Построенный автомат является недетерминированным.

Начальную конфигурацию с цепочкой $a + a^*a$ запишем так: $(s_0, a+a^*a, h_0E)$.

Последовательность тактов работы построенного автомата, показывающая, что заданная цепочка допустима, имеет вид:

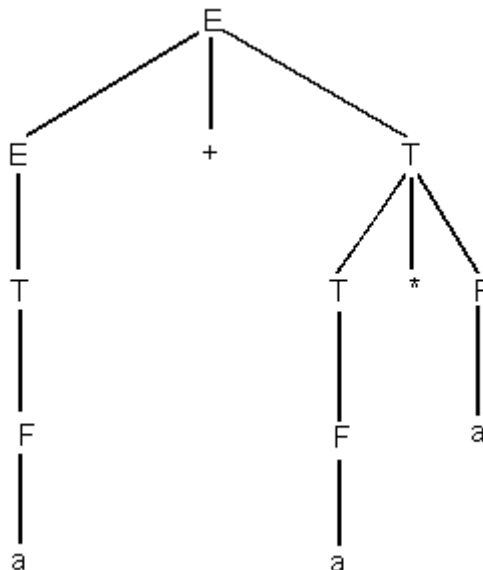
$$\begin{aligned} (s_0, a+a^*a, h_0E) &\vdash (s_0, a+a^*a, h_0T+E) \vdash (s_0, a+a^*a, h_0T+T) \vdash (s_0, a+a^*a, h_0T+F) \vdash \\ (s_0, a+a^*a, h_0T+a) &\vdash (s_0, +a^*a, h_0T+) \vdash (s_0, a^*a, h_0T) \vdash (s_0, a^*a, h_0F^*T) \vdash \\ (s_0, a^*a, h_0F^*F) &\vdash (s_0, a^*a, h_0F^*a) \vdash (s_0, *a, h_0F^*) \vdash (s_0, a, h_0F) \vdash \\ (s_0, a, h_0a) &\vdash (s_0, \lambda, h_0) \vdash (s_0, \lambda, \lambda). \end{aligned}$$

Отметим, что последовательность правил, используемая построенным автоматом, соответствует левому выводу входной цепочки:

$$E \Rightarrow E+T \Rightarrow T+T \Rightarrow F+T \Rightarrow a+T \Rightarrow a+T^*F \Rightarrow a+F^*F \Rightarrow a+a^*F \Rightarrow \square a+a^*a.$$

Если по такому выводу строить дерево, то построение будет происходить сверху вниз, т.е. от корня дерева к листьям.

Такой способ построения дерева по заданной цепочке называется **нисходящим**.



Магазинные автоматы называют часто распознавателями, поскольку они определяют, является ли цепочка, подаваемая на вход автомата, допустимой или нет, и следовательно, отвечают на вопрос, принадлежит ли эта цепочка языку, порождаемому грамматикой, использованной для построения автомата.

Учитывая характер построения вывода в магазине, автоматы рассмотренного типа называют **нисходящими распознавателями**.

Задание на лабораторную работу

Написать программу, реализующую работу недетерминированного магазинного автомата.

Входные данные:

1. Текстовый файл с описанием грамматики, для которой строится магазинный автомат.

Каждая строка в файле может задавать несколько правил грамматики с одинаковой левой частью. В этом случае правила отделяются друг от друга символом '|'.
Для отделения левой части правила от правой используется символ '>'. В одной строке может быть несколько символов '>'. В этом случае первый из них трактуется, как символ, отделяющий правую и левую части продукции, все последующие – как терминальный символ.

Все нетерминалы задаются с помощью прописных букв латинского алфавита. Все символы, не описанные выше, являются терминальными символами. Правил в грамматике (а значит и во входном файле) – неограниченное количество.

Все нетерминалы задаются с помощью прописных букв латинского алфавита.

Все символы, не описанные выше, являются терминальными символами.

Правил в грамматике (а значит и во входном файле) – неограниченное количество.

Рекомендуется считать пробельные символы в файле незначащими, а для терминала «пробел» использовать какой-нибудь другой символ (например, ~, либо заключать пробел в апострофы).

Пример входного файла

$E > \square E + T \mid T$

$T > \square T * F \mid F$

$F > (E) \mid a \mid \sim$

2. Строка символов, которую нужно проанализировать с помощью построенного автомата и дать заключение о допустимости (или недопустимости) автоматом данной цепочки символов.

Выходные данные

1. На оценку «удовлетворительно»: заключение о допустимости (или недопустимости) автоматом цепочки символов.
2. На оценку «отлично»: значение множеств P , Z и т.д.; список команд (1) – (4) (см раздел «Построение магазинного автомата»); цепочка конфигураций магазинного автомата, полученная в процессе его работы; заключение о допустимости (или недопустимости) автоматом цепочки символов.

Литература

При подготовке данной лабораторной работы были использованы материалы сайта <http://mf.grsu.by/>.